Módulo II - Lógica de Programação

Prof. Roosevelt Carvalho Franklin Santos

Aula 03 | Objetos e estruturas de dados

Objetivos da aula de hoje

Modelando o mundo real e criando dicionários

- Objetos Literais (Object)
- Arrays de Objetos
- Arrays Associativos (Conceito)
- A estrutura Map

Problema Gerador

Contextualizando a necessidade de organização.

Cenário:

Imaginem que nossa agenda de contatos tem 1.000 pessoas. Na aula passada, aprendemos Vetores ([]). Se quisermos guardar o nome e o telefone, teríamos que criar dois vetores separados.

O Problema (Vetores paralelos):

```
let nomes = ["João", "Maria", "José" ];
let telefones = ["9999-1111", "8888-2222", "7777-3333" ];
```

Se eu quiser apagar a 'Maria' (índice 1), tenho que lembrar de ir no outro vetor e apagar o índice 1 também. Se eu ordenar os nomes por ordem alfabética, os telefones vão ficar todos bagunçados e ligados às pessoas erradas. É ingeriável.

A Solução:

E se pudéssemos criar uma 'caixa' única que representasse a Maria, contendo o nome E o telefone dela juntos? Em JS, chamamos isso de Objeto.

ada

O que é um Objeto?

A entidade "Pessoa"

- Variáveis guardam valores únicos. Arrays guardam listas.
- Objetos guardam coleções de propriedades (características).
- Sintaxe: Usamos chaves { }.
- Estrutura: chave: valor.

Exemplo:

```
const contato = {
    nome: "Maria",
    telefone: "9999-8888",
    vip: true
};
```

ada

Acessando e Modificando

O operador "Ponto"

Para pegar um valor: `objeto.propriedade`.

Ex: `console.log(contato.nome) // Maria`

Para mudar um valor: `contato.telefone = "0000-0000"`.

Para criar um novo campo que não existia: `contato.email = "maria@email.com"`.

ada

Array de Objetos (A agenda)

Uma lista de "Coisas Complexas"

- Podemos ter um Array onde cada item é um Objeto inteiro.
- É assim que bancos de dados e APIs funcionam (JSON).

Visual:

```
const agenda = [
   { nome: "João", tel: "123" },  // Índice 0
   { nome: "Ana",  tel: "456" }   // Índice 1
];
// Acessando: agenda[1].nome ("Ana")
```

ada

O problema da busca

Como achar a palavra "Casa"?

- Num Array normal, buscamos por número (`lista[0]`).
- Mas em um dicionário, não procuramos "Palavra número 500", procuramos pela palavra "Casa".
- Precisamos de uma estrutura onde o índice seja um TEXTO (Chave), não um número.

Map (O Super Dicionário)

Chave e Valor

O Map é uma estrutura feita especificamente para associar uma Chave a um Valor.

Métodos principais:

- `.set("chave", "valor")`: Adiciona/Atualiza.
- `.get("chave")`: Recupera o valor.
- `.has("chave")`: Verifica se existe (true/false).

Diferença: Objetos modelam "coisas" (características). Maps modelam "dicionários" (buscas rápidas).

ada

Bora fazer uma atividade?

"Agendas de contato"

Objetivo: Vamos criar uma agenda onde o aluno insere nome e telefone, e o JS cria um objeto e joga dentro de uma lista.

Passo a Passo (Code-along):

1. Criar arquivo aula03.html.
2. No javascript criar as funções adicionarContato() e exibirContatos().

Atividade prática - Dicionário de sinônimos

Agora é com vocês!

Vamos criar um sistema de busca rápida. O professor cadastra sinônimos e o aluno pesquisa.

Conceito: Usar Map para mapear Palavra → Sinônimo.

Requisitos:

1. Crie um arquivo HTML com dois formulários.
    - Um com dois inputs para cadastrar uma palavra e sua respectiva definição.
    - E outro com um input para o usuário pesquisar por uma palavra.
2. Use um Objeto para armazenar as palavras e sua respectiva definição.
3. Faça o uso do has, get e set no Javascript para conseguir chegar no resultado.

ada

Obrigado